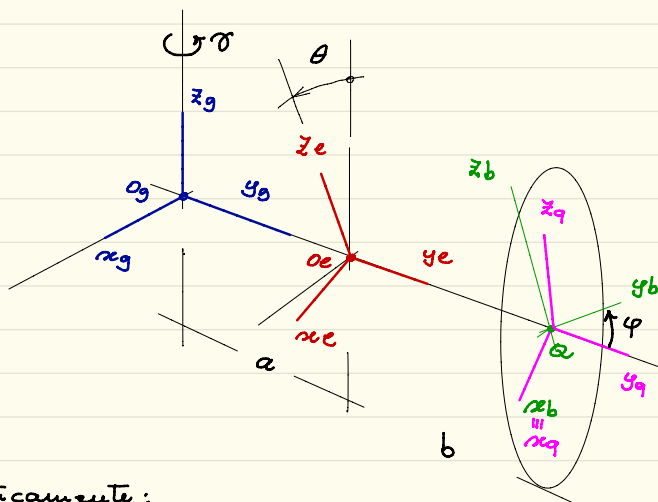


Svolgimento T.E. 21.02.2020



Schematicamente:

- $\{S_g\} = \{O_g; x_g, y_g, z_g\}$ s.d.r. fisso solidale alla guida verticale
- $\{S_e\} = \{O_e; x_e, y_e, z_e\}$ s.d.r. solidale al corpo 2. Rispetto a $\{S_g\}$ ruota di θ attorno a z_g , nel caso b) in cui S_2 è una coppia rotoidale, anche di θ attorno a y_e , altrimenti nel caso a) in cui S_2 è un incastrato, non si hanno vettori di movimento relativi.
- $\{S_q\} = \{Q; x_q, y_q, z_q\}$ s.d.r. solidale a 2 ma con origine nel centro del disco Q .
- $\{S_b\} = \{Q; x_b, y_b, z_b\}$ s.d.r. solidale a 3 (disco). Rispetto a $\{S_q\}$ ha ruotato anche attorno a x_q di φ .

Ricordiamo che le eq. cui di cui dobbiamo fare uso sono quelle di Newton-Eulero, ossia 1^a e 2^a cardinale della dinamica. Queste sono:

$$\begin{aligned}
 \text{eq. Newton} \quad \underline{R} &= m \underline{a_G} \\
 \text{eq. Eulero} \quad \underline{M_O} &= \underbrace{\underline{I_G}^{(c)} + \underline{OG} \times m \underline{a_G}}_{\underline{M_O}^{(c)} \text{ mom. inerziale}}
 \end{aligned}$$

(risp. polo O generico)

Nella 2^a cardinale scritta il termine inerziale è stato scritto nella sua possibile relazione che impiega la derivata temporale del momento angolare relativo rispetto al centro di massa G. In dettaglio, per un corpo rigido, impiegando un S.d.R. ad esso solidale (ad es. il S.d.R. $\{Sb\}$) si può scrivere:

$$(in.) \quad \underline{M}_O = \{ \underline{e}^b \}_b \{ \underline{e}^b \}_b \left(\mathcal{I}_G^b \dot{\omega}^b + \dot{\omega}^b \mathcal{I}_G^b \omega^b \right) + \underline{OG} \times m \underline{a}_G$$

dove: $\mathcal{I}_G^b = \mathcal{I}_G^b$ tensore di inerzia baricentrico del disco (quindi rispetto a $G \equiv Q$) in componenti nel S.d.R. body $\{Sb\}$

ω^b componenti in $\{Sb\}$ della vel. angolare assoluta del disco

$\dot{\omega}^b$ derivata temporale di ω^b

$\{ \underline{e}^b \}_b \{ \underline{e}^b \}_b$ base (dei versori) di $\{Sb\}$ che consente di ottenere globalmente una forma invariante

$\underline{OG}$ vett. posizione da polo 'O' di momento al centro di massa G

$\underline{a}_G$ accelerazione del centro di massa G

Analizziamo il caso a) in cui $\mathcal{I}_2$ è un incastro perfetto

Scriviamo l'espressione invariante della $\underline{\omega}$ disco

$$\underline{\omega} = \dot{\gamma} \underline{e}_g + \dot{\varphi} \underline{e}_e$$

n.b. che, con $\mathcal{I}_2$ inc. perfetto, $\underline{e}_g = \underline{e}_e = \underline{e}_q$ e $\underline{e}_e = \underline{e}_q = \underline{e}_b$

Quindi $\underline{\omega} = \dot{\gamma} \underline{e}_q + \dot{\varphi} \underline{e}_q$ ie che indica che le compou. di $\underline{\omega}$ sono immediate in $\{Sq\}$ infatti

$$[\underline{\omega}]^q = \omega^q = [\dot{\varphi} \ 0 \ \dot{\gamma}]^T$$

Inoltre, essendo $\dot{\gamma}$ e $\dot{\varphi}$ costanti, si ha $\dot{\omega}^q = [0 \ 0 \ 0]^T$.

Queste considerazioni ci spingono a considerare di lavorare nelle componenti di $\{Sq\}$, ossia di usare la forma:

EQ. N1 di Eulero modificate

(in)

$$\underline{M}_O = \{\underline{e}_1 \quad \underline{e}_2 \quad \underline{e}_3\} \left(\underline{J}_G^1 \dot{\omega}^1 + \hat{\omega}_G^1 \underline{J}_G^1 \omega^1 \right) + \underline{OG} \times m \underline{a}_G$$

con l'unica avvertenza che, essendo $\{S_q\}$ non solidale al disco, il tensore d'inerzia $\underline{J}_G^1$ va calcolato mediante trasformazioni per congruenza:

$$\underline{J}_G^1 = R_{qb} \underline{J}_G^b R_{qb}^T$$

inoltre la ω_G^1 è la velocità angolare del frame $\{S_q\}$.

$$\omega_G^1 = [0 \quad 0 \quad \dot{\varphi}]^T$$

È evidente che essendo il disco assialsimmetrico rispetto a asse $\underline{d}_3$ cui $\{S_b\}$ è ruotato rispetto a $\{S_q\}$ si ha

$$\underline{J}_G^1 = \underline{J}_Q^1 = \underline{J}_Q^b = \underline{J}_G^b$$

Se non ce ne accorgessimo, troveremmo questo risultato dai seguenti calcoli:

$$R_{qb} = R_x(\varphi) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & -s\varphi \\ 0 & s\varphi & c\varphi \end{Bmatrix}; \quad R_{qb}^T = R_x(-\varphi) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & s\varphi \\ 0 & -s\varphi & c\varphi \end{Bmatrix}$$

$$R_{qb} \underline{J}_G^b R_{qb}^T = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & -s\varphi \\ 0 & s\varphi & c\varphi \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_y \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & s\varphi \\ 0 & -s\varphi & c\varphi \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi I_y & -s\varphi I_y \\ 0 & s\varphi I_y & c\varphi I_y \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\varphi & s\varphi \\ 0 & -s\varphi & c\varphi \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y(c_\varphi^2 + s_\varphi^2) & 0 \\ 0 & 0 & I_y(c_\varphi^2 + s_\varphi^2) \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_y \end{Bmatrix} = \underline{J}_G^1$$

Quindi $\underline{J}_G^1$ è identico a $\underline{J}_G^b$ e costante dato che disco rimane inercialmente identico anche se ruota poiché ruota attorno al suo asse di simmetria.

Dunque impiegate $\{J_Q\}$ è comodo sia perché è facile ω^q sia perché è facile e costante J_Q^q .

Nota poi che

$$\underline{OQ} = \underline{OQ} = (a+b) \underline{j}_q$$

e che, dato che Q compie traiettoria circolare di raggio $(a+b)$ con accelerazione angolare nulla ($\ddot{\theta} = 0$), si ha che $\underline{a}_Q$ è solo centripeta

$$\underline{a}_Q = -\dot{\theta}^2 (a+b) \underline{j}_q$$

Dunque si ha banalmente $\underline{OQ} \times m \underline{a}_Q = m (a+b) \underline{j}_q \times [-\dot{\theta}^2 (a+b) \underline{j}_q]$

Quindi in definitiva, con $M_{Oin}^q = [\underline{M}_O^{(in)}]^q \quad \underline{0}$

$$M_{Oin}^q = \omega_q^q J_Q^q \omega_q^q = \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_y \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_x \dot{\phi} \\ 0 \\ I_y \dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ I_x \dot{\phi} \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

in dettaglio: $I_x \dot{\phi} \dot{\theta} = \frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi} \dot{\theta}$

con $\dot{\phi} > 0$ e $\dot{\theta} > 0$ questa componente risulta positiva.

Dalla 2^a cardinale quindi, scritta in componenti in s.d.r. $\{J_Q\}$, si ha:

$$o) [\underline{M}_O]^q \text{ (m. delle f. esterne rispetto ad } O) = [\underline{OQ}]^q \times m [\underline{g}]^q + \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{bmatrix}$$

$$[\underline{OQ}]^q = [0 \quad (a+b) \quad 0]^T; [\underline{g}]^q = [0 \quad 0 \quad -g]^T$$

$$[\underline{M}_O]^q = [\underline{OQ}]^q m [\underline{g}]^q + \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{bmatrix} = m \begin{bmatrix} 0 & 0 & (a+b) \\ 0 & 0 & 0 \\ (a+b) & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{bmatrix}$$

$$= m \begin{bmatrix} -(a+b)g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{bmatrix}$$

Si noti che si è introdotta con $\begin{bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{bmatrix}$ il momento che si fa dalla guida su corpo 1. Attenzione al fatto che le componenti

vincolari sarebbero solo N_x e N_y . L'eventuale N_z sarebbe una componente di momento attira che si dovrebbe esercitare qualora la cinematica imposta lo richiedesse. (vediamo)

Quindi eguagliando $[\underline{M}_O]^T$ a $[\underline{M}_O^{cin}]^T$ si ottiene:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -mg(a+b) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} m k^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Quindi si ha:

$$N_x = mg(a+b) \quad \text{c. momento vincolate per eq. f. peso}$$

$$N_y = \frac{1}{2} m k^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi} \quad \text{c. } \leftarrow \leftarrow \leftarrow \text{ p. eq. momento}$$

$$N_z = 0 \quad \leftarrow \text{ giroscopico}$$

non necessario applicare un momento attiro da est.
per mantenere lo stato di moto imposto,

Dalla eq. di Newton $\underline{R} = m \underline{a}_G$

Ancora nel s.d.r. $\{S_0\}$: $[\underline{R}]^T = m [\underline{a}_G]^T$

$$\begin{Bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{Bmatrix} = m \begin{Bmatrix} 0 \\ -\dot{\varphi}^2(a+b) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

dove si sono indicate con P_x e P_y le componenti della forza vincolate e con P_z la forza esterna attira eventualmente necessaria all'equilibrio.

Quindi si ha:

$$P_x = 0$$

non nec. comp. vincolate lungo x

$$P_y = -m \dot{\varphi}^2(a+b)$$

comp. rinc. lungo y nec. per moto rot. di G

$$P_z = mg$$

comp. attira necessaria perché sistema
non scorra lungo la guida cadendo.

Analizziamo adesso il caso b) in cui $\mathcal{S}_2$ è una coppia rotazionale

Per semplicità poniamo valutate che succede quando siamo ancora nella config di figura (il corpo 2 non ha ancora ruotato rispetto a 1 attorno a $\underline{1z}$, ossia $\theta = 0$) ma si può avere sia $\dot{\theta}$ che $\ddot{\theta}$ diversa da zero.

Sempre dalla eq. m di Eulero di (1+2+3) rispetto a 0 in $\{\mathcal{S}_0\}$:

$$M_{0in}^q = \mathcal{I}_Q^q \dot{\omega}^q + \hat{\omega}_q^q \mathcal{I}_Q^q \omega^q + \hat{O}_G^q m a_G^q$$

adesso si ha: $\omega^q = \begin{Bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\gamma} \end{Bmatrix}$ e $\dot{\omega}^q = \begin{Bmatrix} \ddot{\phi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\gamma} \end{Bmatrix}$ e $\omega_q^q = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\gamma} \\ 0 \end{Bmatrix}$ da cui

$$\begin{aligned} M_{0in}^q &= \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\phi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\gamma} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\gamma} & \dot{\theta} \\ \dot{\gamma} & 0 & 0 \\ -\dot{\theta} & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\gamma} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{Bmatrix} 0 \\ I_y \ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 & -\dot{\gamma} & \dot{\theta} \\ \dot{\gamma} & 0 & 0 \\ -\dot{\theta} & 0 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} I_x \dot{\phi} \\ I_y \dot{\theta} \\ I_z \dot{\gamma} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ I_y \ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ I_x \dot{\phi} \dot{\gamma} \\ -I_x \dot{\phi} \dot{\theta} \end{Bmatrix} \\ &= \begin{Bmatrix} 0 \\ I_y \ddot{\theta} + I_x \dot{\phi} \dot{\gamma} \\ -I_x \dot{\phi} \dot{\theta} \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Dunque adesso:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ N_y \\ N_z \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -mg(a+b) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{4} m r^2 \ddot{\theta} + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi} \dot{\gamma} \\ -\frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi} \dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

che significa che per far stare fermo il corpo 1 rispetto alla guida corpo 0 si debbono adesso applicare

$$N_x = mg(a+b) \quad \text{come prima (riucolata)}$$

$$N_y = \frac{1}{4} m r^2 \ddot{\theta} + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi} \dot{\gamma} \quad \text{(riucolata) per eq. mom. girosc. ed eventuali accelerazioni } \theta$$

$$N_z = -\frac{1}{2} m r^2 \dot{\phi} \dot{\theta} \quad \text{(attira) per equilibrare mom. girosc. che tenderebbe a far accelerare 1 attorno a guida}$$

Per quanto riguarda l'eq. dinamico alla traslazione si ha, esattamente come nel caso precedente:

$$\begin{aligned} P_x &= 0 && \text{non nec. comp. vincolato lungo } x \\ P_y &= -m \dot{y}^2 (a+b) && \text{comp. rinc. lungo } y \text{ nec. per moto rot. di } G \\ P_z &= mg && \text{comp. attiva necessaria perché sistema} \\ &&& \text{non scorra lungo la guida cadendo.} \end{aligned}$$

Si lascia per esercizio il calcolo delle reazioni interne e delle eventuali azioni attive interne che si scambiano i vari corpi fra di loro.

Per quanto concerne la domanda 2) di Teoria si vedano le dispense del corso.